

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

参考答案及评分标准

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

|      |  |
|------|--|
| 本题得分 |  |
|------|--|

一、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 抛掷 3 枚均匀对称的硬币，恰好有两枚正面向上的概率是 ( C )  
(A) 0.125 (B) 0.25 (C) 0.375 (D) 0.5
2. 已知随机变量  $X_1$  服从均匀分布  $U[0, 3]$ ， $X_2$  服从正态分布  $N(0, 9)$ ，则随机变量  $Y = 2X_1 - X_2$  的数学期望  $E(Y)$  为 ( D )  
(A) 2/3 (B) -6 (C) 12 (D) 3
3. 对于任意两个随机变量  $X$  和  $Y$ ，若  $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，则有 ( C )  
(A)  $X$  和  $Y$  相互独立 (B)  $X$  和  $Y$  不相互独立  
(C)  $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$  (D)  $D(XY) = D(X)D(Y)$
4. 设  $X_1, X_2, X_3, X_4$  是来自总体  $X$  的一个样本，则下列统计量中可以作为总体均值的无偏估计量的是 ( D )  
(A)  $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_4$  (B)  $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{4}X_4$   
(C)  $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{4}X_4$  (D)  $\frac{4}{9}X_1 + \frac{3}{9}X_2 + \frac{1}{9}X_3 + \frac{1}{9}X_4$

5. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是总体  $N(0, 1)$  的样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则正确的是 ( C )  
(A)  $n\bar{X} \sim N(0, 1)$  (B)  $\bar{X} \sim N(0, 1)$  (C)  $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$  (D)  $\bar{X}/S \sim t(n-1)$

|      |  |
|------|--|
| 本题得分 |  |
|------|--|

二、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设事件  $A, B$  满足  $P(A) = 0.5$ ， $P(B) = 0.6$ ， $P(B|A) = 0.8$ ，则  $P(A \cup B) = 0.7$  .
2. 设随机变量  $X$  的分布律为 

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| $X$ | 0   | 1   |
| $p$ | 1/2 | 1/2 |

，且  $X$  与  $Y$  独立同分布，则随机变量  $Z = \max\{X, Y\}$  的分布律为 

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| $Z$ | 0   | 1   |
| $p$ | 1/4 | 3/4 |

 .
3. 设随机变量  $X \sim N(2, \sigma^2)$ ，且  $P(2 < X < 4) = 0.2$ ，则  $P(X < 0) = 0.3$  .
4. 设随机变量  $X, Y$  的方差  $D(X) = 25$ ， $D(Y) = 1$ ，相关系数为  $\rho_{XY} = 0.4$ ，则  $D(X - Y) = 22$  .
5. 已知总体  $X \sim N(\mu, 9)$ ，测得一组样本值为 3.3, -0.3, -0.6, -0.8，则总体均值  $\mu$  的置信度为 0.95 的置信区间为  $(-2.54, 3.34)$  . [ $z_{0.025} = 1.96$ ,  $t_{0.025}(8) = 2.3060$ ]

|      |  |
|------|--|
| 本题得分 |  |
|------|--|

三、〔本题 10 分〕市场上出售的某种商品由三个厂家同时供货，其中甲厂的供货量为乙厂的两倍，乙厂、丙厂的供货量相等，已知甲、乙、丙三厂的次品率分别为 2 %、2 %、4 %。若在市场上随机购买一件商品为次品，问该件商品是甲厂生产的概率为多少？

解：设  $A_1, A_2, A_3$  表示商品由甲厂、乙厂、丙厂提供， $B$  表示商品为次品，... 2 分  
 则所求事件的概率为

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 0.02}{\frac{1}{2} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.04} = 0.4. \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

四、〔本题 10 分〕设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ,

求：(1) 常数  $a$  的值；(2)  $X$  的分布函数  $F(x)$ ；(3)  $P(X > 0.25)$ .

解：(1) 因为  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 a\sqrt{x}dx = \frac{2}{3}a = 1$ ,  $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

所以  $a = \frac{3}{2}$ .  $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

(2) 当  $x < 0$  时,  $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$ ,  $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当  $0 \leq x < 1$  时,  $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^x \frac{3}{2}\sqrt{t}dt = x^{\frac{3}{2}}$ ,  $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当  $x \geq 1$  时,  $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 1$ ,  $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

故  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^{\frac{3}{2}}, & 0 \leq x < 1. \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

(3)  $P(X > \frac{1}{4}) = 1 - F(\frac{1}{4}) = \frac{7}{8}$ .  $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

五、〔本题 10 分〕设二维随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求  $(X, Y)$  分别关于  $X$  和  $Y$  的边缘概率密度  $f_X(x)$ ,  $f_Y(y)$ ;

(2) 判断  $X$  与  $Y$  是否相互独立, 并说明理由.

解：(1) 当  $x \leq 0$  时,  $f_X(x) = 0$ ;  $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当  $x > 0$  时,  $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_x^{+\infty} e^{-y}dy = e^{-x}$ ;  $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

因此,  $(X, Y)$  关于  $X$  的边缘概率密度  $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ .  $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当  $y \leq 0$  时,  $f_Y(y) = 0$ ;  $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当  $y > 0$  时,  $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \int_0^y e^{-y}dx = ye^{-y}$ ;  $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

因此,  $(X, Y)$  关于  $Y$  的边缘概率密度  $f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ .  $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

(2) 因为  $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x, y)$ , 所以  $X$  与  $Y$  不相互独立.  $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

六、〔本题 10 分〕设  $X$  与  $Y$  是两个相互独立的随机变量，且  $X \sim N(0, \frac{1}{2})$ ,

$Y \sim N(0, \frac{1}{4})$ . 求: (1)  $E(X+2Y)$ ; (2)  $D(2X-3Y+6)$ .

解: (1) 令  $Z = X + 2Y$ , 因为  $X \sim N(0, \frac{1}{2})$ ,  $Y \sim N(0, \frac{1}{4})$  且相互独立,

所以  $E(Z) = 0$ ,  $D(Z) = \frac{3}{2}$ , 即  $Z \sim N(0, \frac{3}{2})$ , ..... 3 分

于是  $E(X+2Y) = E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz$  ..... 2 分

$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma = \sqrt{\frac{3}{\pi}}$ ; ..... 2 分

(2)  $D(2X-3Y+6) = 4D(X) + 9D(Y) = \frac{17}{4}$ . ..... 3 分

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

七、〔本题 10 分〕设总体  $X$  的概率密度函数为  $f(x) = \begin{cases} 2\lambda x e^{-\lambda x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ,

其中  $\lambda > 0$  为未知参数,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的一个简单随机样本, 求参数  $\lambda$  的最大似然估计量.

解: 似然函数为  $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n (2\lambda x_i e^{-\lambda x_i^2}) = (2^n \lambda^n \prod_{i=1}^n x_i e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^2})$ , ..... 3 分

两边同取对数, 得  $\ln L(\lambda) = n \ln(2\lambda) + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i^2$ , ..... 3 分

令  $\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ , 解得  $\lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ , ..... 3 分

故参数  $\lambda$  的最大似然估计量为  $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$ . ..... 1 分

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

八、〔本题 10 分〕某味精厂袋装味精的重量  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 其中  $\mu = 15$ ,

$\sigma^2 = 0.09$ , 技术革新后, 改用新机器包装。抽查 9 个样品算得平均重量为 14.96 克, 已知方差不变, 问在显著性水平  $\alpha = 0.05$  下, 是否可以认为新机器包装的平均重量是否仍为 15 克? [  $t_{0.05}(14) = 2.145$ ,  $z_{0.025} = 1.960$  ]

解: 提出假设:  $H_0: \mu = \mu_0 = 15$ ,  $H_1: \mu \neq 15$ , ..... 2 分

选取统计量:  $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ , ..... 2 分

在  $\alpha = 0.05$  下, 得拒绝域为

$(-\infty, -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}, +\infty) = (-\infty, -1.96) \cup (1.96, +\infty)$ , ..... 2 分

计算, 得  $\hat{Z} = \frac{14.96 - 15}{\frac{0.3}{\sqrt{9}}} = -0.4$ , ..... 2 分

得出结论: 因为  $\hat{Z} = -0.4$  不在拒绝域中, 故接受  $H_0$ ,

即可以认为新机器包装的平均重量仍为 15 克. .... 2 分